

---

# 经济学原理讲义

Principles of Economics

---

Clarence Liao

教师版(含习题解答,请勿外传)

2026 年 9 月 6 日 版本 0.1.0

本讲义以 CC BY-NC-SA 4.0 协议发布,转载请注明出处。



# 目录

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>第 1 章 稀缺性与选择</b>   | <b>1</b> |
| 1.1 稀缺性 . . . . .     | 1        |
| 1.2 机会成本 . . . . .    | 1        |
| 1.3 生产可能性边界 . . . . . | 2        |
| 习题 . . . . .          | 3        |
| <b>参考文献</b>           | <b>5</b> |
| <b>术语中英对照</b>         | <b>7</b> |



# 第 1 章 稀缺性与选择

## 本节要点

- 稀缺性是经济学的出发点:资源有限而欲望无限,因而必须作出选择。
- 选择的真实代价是机会成本,而非会计账面上的支出。
- 生产可能性边界刻画了一个经济体在既定资源与技术下的产出上限,其斜率即为两种产品之间的机会成本。

## 1.1 稀缺性

经济学研究的是人们如何在资源有限的条件下作出选择。所谓稀缺性(*scarcity*),指的是可支配资源相对于人们的欲望而言总是不足。稀缺性并不等同于贫穷:即便在物质最为丰裕的社会中,时间、注意力与自然环境依然稀缺。正因如此,任何社会都必须回答三个基本问题:生产什么、如何生产、为谁生产。

**定义 1.1 (稀缺性).** 若在既定价格下,某种资源的需求量超过其可得量,则称该资源是稀缺的。

**注.** 定义 1.1 把稀缺性定义为一种相对关系,而非资源的绝对数量。这一处理方式使得稀缺性成为一个可以随价格变化的概念,为后续引入市场机制留下接口。

## 1.2 机会成本

既然必须选择,选择就有代价。经济学用机会成本(*opportunity cost*)来度量这一代价。

**定义 1.2 (机会成本).** 一项选择的机会成本,是指为作出该选择而放弃的诸多备选方案中,价值最高的那一项。

机会成本与会计成本(*accounting cost*)的区别在于,前者计入了未发生实际支付的隐性代价。设某人辞去年薪 20 万元的工作去创业,一年内店铺租金与原料支出共 15 万元,营业收入 30 万元。则其会计利润为

$$\pi_{\text{会计}} = 30 - 15 = 15 \text{ 万元}, \quad (1.1)$$

而经济利润(*economic profit*)须再扣除放弃的工资:

$$\pi_{\text{经济}} = 30 - 15 - 20 = -5 \text{ 万元}. \quad (1.2)$$

比较式 (1.1) 与式 (1.2) 可见, 一项在账面上盈利的活动, 在经济意义上未必值得从事。

**例 1.3 (通勤方式的选择).** 某人上班可以骑车(耗时 50 min, 无货币支出)或打车(耗时 20 min, 车费 25 元)。若其时间的价值为 60 元/小时, 问应当选择哪一种方式?

**解答.** 骑车的成本为放弃的 50 min 时间, 折合  $50/60 \times 60 = 50$  元; 打车的成本为车费加上 20 min 时间, 折合  $25 + 20/60 \times 60 = 45$  元。打车成本更低, 应选择打车。

本题的要点在于: 时间必须与货币一并计入成本。若时间价值降至 30 元/小时, 则骑车成本 25 元、打车成本 35 元, 结论随之反转。可见机会成本依赖于决策者的具体处境, 并非客观给定。

### 1.3 生产可能性边界

把机会成本的思想推广到整个经济体, 便得到生产可能性边界(*production possibility frontier*)。设一经济体只生产粮食与布匹两种产品, 在既定的资源与技术条件下, 所有可行产出组合构成的集合的外沿即为该边界。

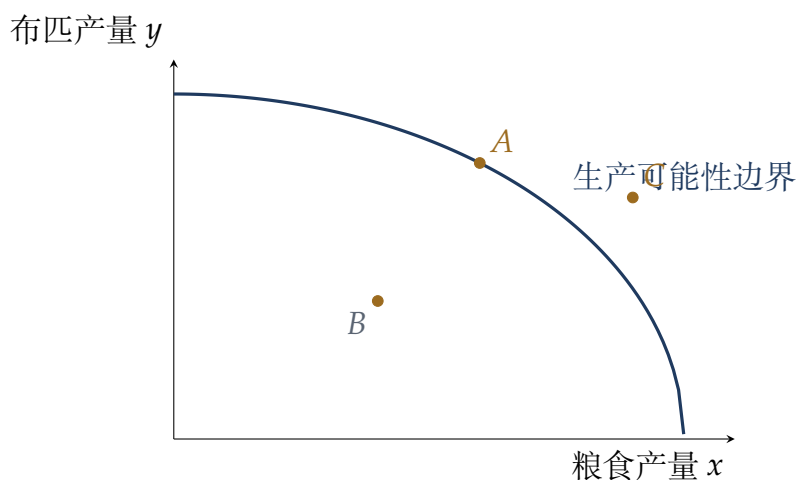


图 1.1: 生产可能性边界。点 A 有效率, 点 B 存在资源闲置, 点 C 在现有条件下不可达。

图 1.1 中, 边界上的点(如 A)是生产有效(*productive efficiency*)的: 不减少一种产品的产量就无法增加另一种。边界内部的点(如 B)意味着资源未被充分利用。边界的斜率绝对值即为多生产一单位粮食所需放弃的布匹数量, 也就是粮食的机会成本。

**命题 1.4 (机会成本递增).** 若各种生产要素在两个部门之间的适用程度不同, 则生产可能性边界向外凸, 即粮食产量越高, 多生产一单位粮食的机会成本越大。

**证明.** 设边界由  $y = f(x)$  给出, 机会成本为  $-f'(x)$ 。资源适用程度的差异意味着: 随着粮食产量上升, 被调入粮食部门的要素越来越不适宜于务农, 故每增产一单位粮食须

调入越来越多的要素,相应放弃的布匹越来越多,即  $-f'(x)$  随  $x$  递增,亦即  $f''(x) < 0$ , 边界向外凸。 ■

表 1.1: 三种产出组合的比较

| 组合 | 粮食 $x$ | 布匹 $y$ | 评价          |
|----|--------|--------|-------------|
| A  | 6      | 8      | 生产有效,位于边界之上 |
| B  | 4      | 4      | 资源闲置,位于边界之内 |
| C  | 9      | 7      | 现有资源与技术下不可达 |

关于生产可能性边界的更完整讨论,可参见 Mankiw (2020) 第二章; 其在国际贸易中的应用见 Krugman et al. (2018)。

## 习题

**习题 1.1.** 「天下没有免费的午餐」这一说法,用本章的哪一个概念可以最准确地表述? 请用不超过一百字加以说明。

**解答.** 是机会成本(定义 1.2)。即便某项物品无须付费取得,获取它仍要占用时间、注意力等稀缺资源,这些资源本可用于其他用途,其中价值最高者即为该物品的真实代价。故「免费」只是货币支出为零,而非成本为零。

**习题 1.2.** 下列事件分别会使图 1.1 中的生产可能性边界如何移动?

- (1) 一项只提高农业产量的技术革新;
- (2) 一场使部分劳动力永久丧失劳动能力的疫病;
- (3) 失业率由 8% 降至 4%。

**解答.** (1) 边界沿横轴方向外移,纵轴截距不变: 粮食产量上限提高,而全部资源用于布匹时的产量不变。  
 (2) 边界整体内移: 可用要素减少,两种产品的产量上限同时下降。  
 (3) 边界不移动。失业下降意味着经济体由边界内部的点(如 B)向边界靠拢,是资源利用效率的改善,而非生产能力本身的变化。这一区分是本题的考点。





## 参考文献

- [1] KRUGMAN P R, OBSTFELD M, MELITZ M J, 2018. International Economics: Theory and Policy[M]. 11th ed. New York: Pearson.
- [2] MANKIW N G, 2020. Principles of Economics[M]. 9th ed. Boston: Cengage Learning.



## 术语中英对照

*accounting cost* 会计成本, 1

*economic profit* 经济利润, 1

*opportunity cost* 机会成本, 1

*production possibility frontier* 生产可能性边界, 2

*productive efficiency* 生产有效, 2

*scarcity* 稀缺性, 1